2 Фильтрация звука

В данном задании нам нужно отфильтровать исходный звуковой сигнал. Для начала построим его модуль Фурье-образа.

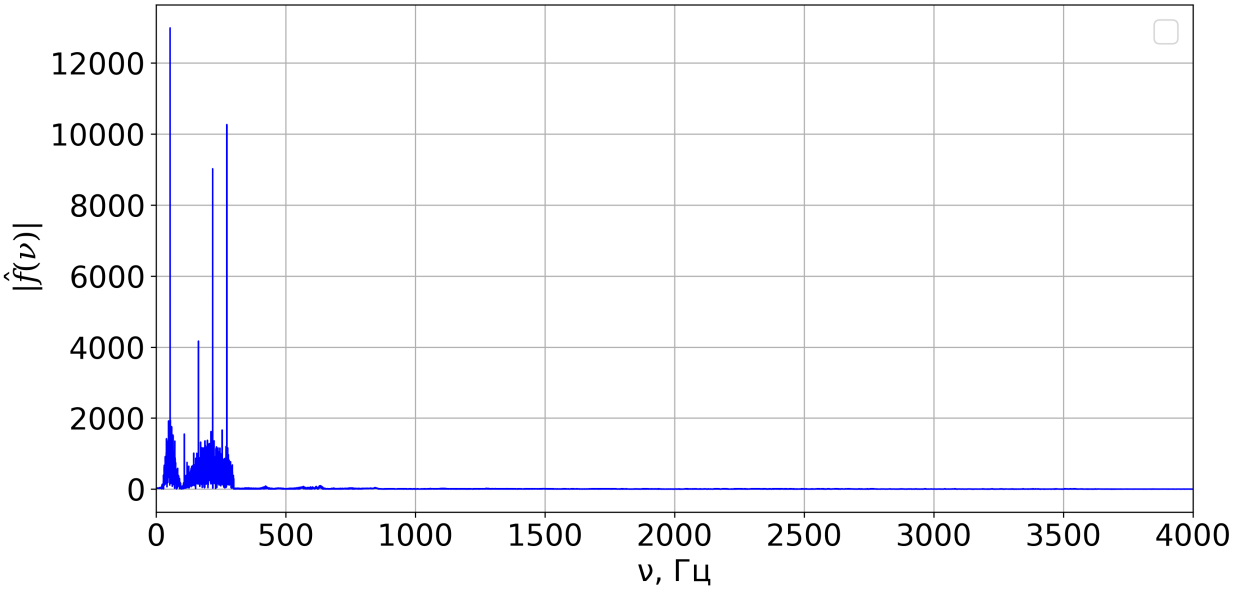

Рисунок 40: График модуля Фурье-образа по частоте исходного сигналав диапазоне 0-4000Гц

По получившимся графикам можем заметить изобилие шумов в диапазоне 0-300Гц. Выберем диапазон 300–3000 Гц, так как именно в нём сосредоточены основные информативные компоненты речи, обеспечивающие её разборчивость.Применим в этом диапазоне полосовой фильтр, чтобы избавится от шумовых компонент вне речевого диапазона

Введём функцию фильтрации

$$H(\nu) = \begin{cases} 1, & 300 \leq |\nu| \leq 3000, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда отфильтрованный спектр определяется как

$$\hat{f}_{\text{filtered}}(\nu) = \hat{f}(\nu) \cdot H(\nu)$$

где $\hat{f}$ — образ исходного сигнала.

Таким образом, все спектральные компоненты вне диапазона 300–3000 Гц зануляются, а компоненты внутри этого диапазона сохраняются без изменений.

После применения фильтра получим следующий график:

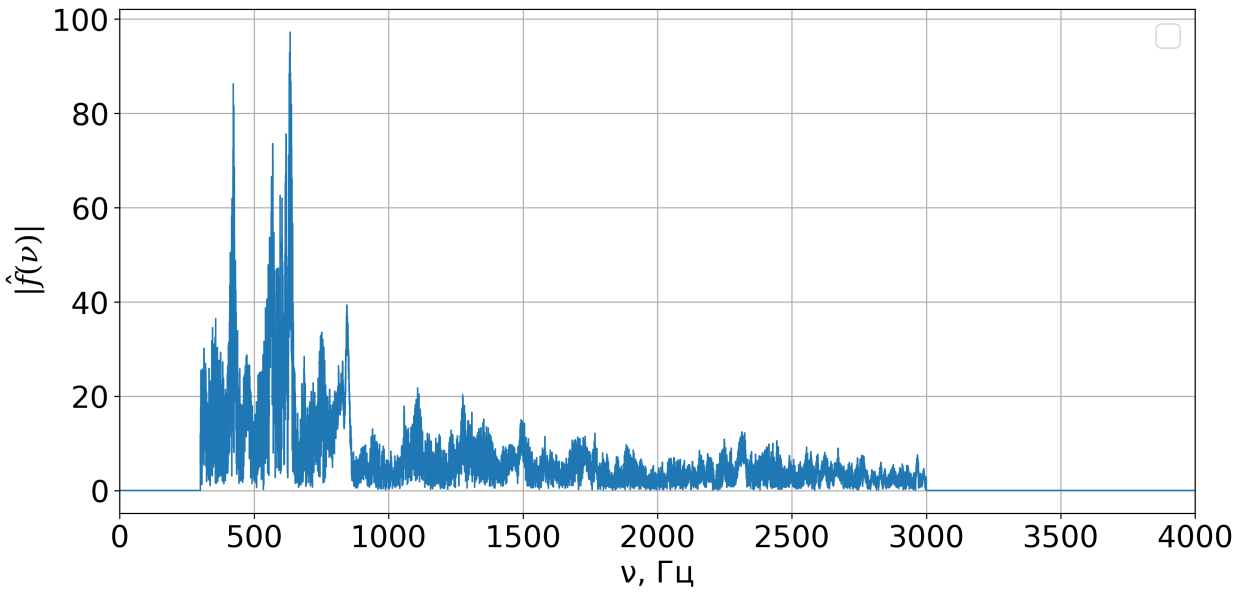

Рисунок 41: График модуля Фурье-образа после применения фильтрра

Построим сравнительный график для Фурье-образов:

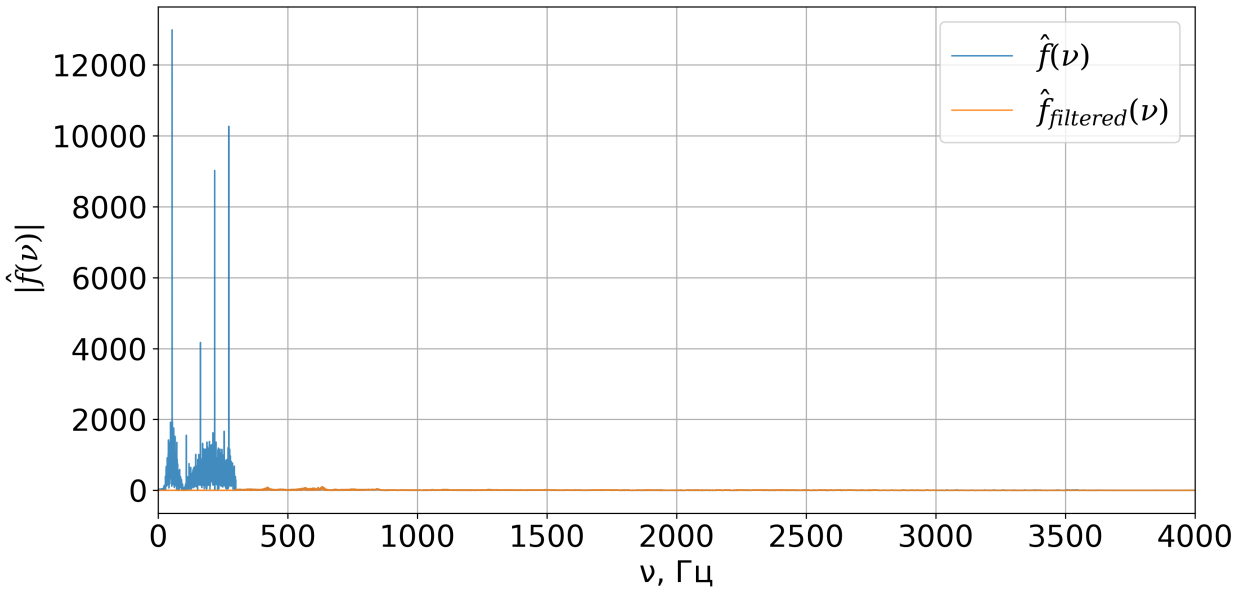

Рисунок 42: Сравнительный график модулей Фурье-образов

На сравнительном графике видно, что после фильтрации исчезают частоты вне диапазона 300–3000 Гц. Низкочастотный шум (до 300 Гц) подавляется, а основные компоненты сигнала в рабочем диапазоне сохраняются. Это показывает, что фильтр убирает лишние составляющие, не затрагивая полезную часть сигнала.

После обратного преобразования Фурье к отфильтрованному образу построим графики звуковых сигналов до и после фильтрации.

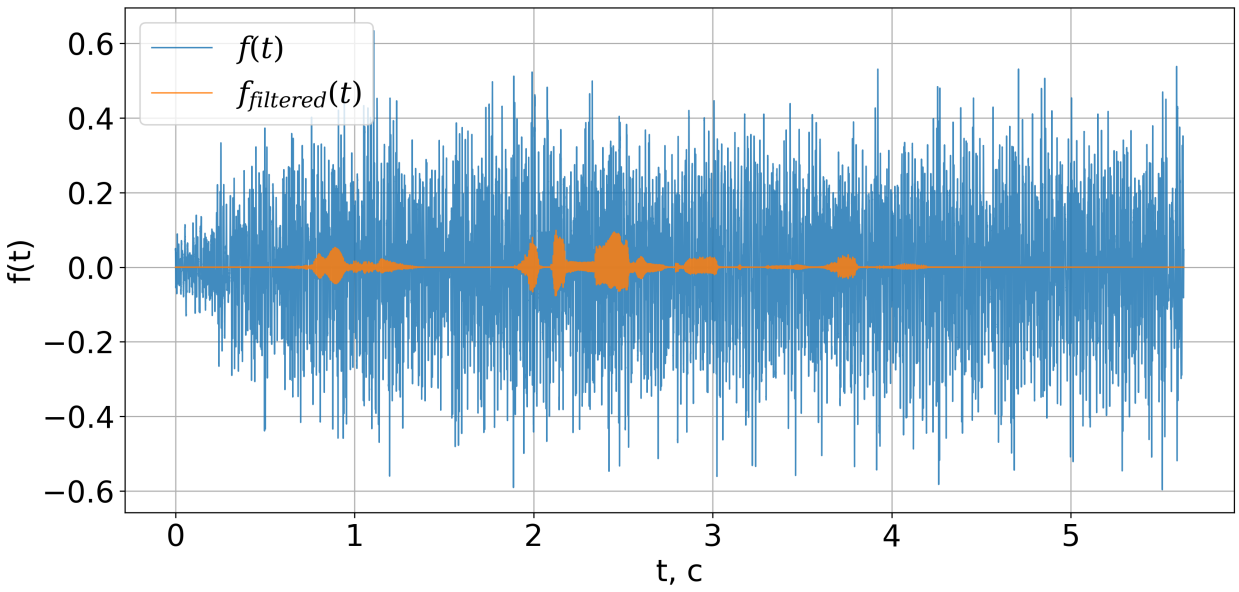

Рисунок 43: Графики звуковых сигналов

На сравнительном графике заметим, что исходный сигнал содержит множество колебаний на протяжении всей записи,что указывает на наличие дополнительных компонент, не относящихся к полезному сигналу, тогда как в отфильтрованном сигнале заметны только отдельные участки, соответствующие речевому сигналу. Вне этих участков сигнал близок к нулю, что указывает на подавление нежелательных компонент и выделение полезной части сигнала.

После фильтрации в звуковой записи появились артефакты, их появление связано с применением жёсткого полосового фильтра, который резко ограничивает спектр сигнала. В результате чего могут становиться более заметными узкие высокочастотные компоненты и возникать артефакты, обусловленные резким отсечением частот.

Вывод:

Выбранный полосовой фильтр подавил шумы, оставив только голос, что подтверждает сравнение графиков звуковых сигналов, и небольшое количество артефактов, появление которых связано с типом фильтрации. Таким образом можно заключить, что жёсткая фильтрация является эффективным способом выделения полезной части сигнала за счёт ограничения его спектра заданным диапазоном частот. При этом резкое обнуление спектральных компонент вне полосы пропускания может приводить к искажению формы сигнала во временной области и появлению характерных артефактов, что указывает на компромисс между степенью подавления помех и качеством восстановленного сигнала.